



المدرسة العليا
للأساتذة - مراكش
ÉCOLE NORMALE
SUPÉRIEURE - MARRAKECH

Université Cadi Ayyad
École Normale Supérieure
Département d'Informatique

Licence d'éducation : Spécialité Enseignement Secondaire - Informatique

Semestre S6

Module : Développement Web et Mobile 2

Rapport de Projet de Fin de Module

Application de signalement des problèmes au sein de l'établissement



Réalisé par

AKHERRAZ CHAYMAE

Encadré par

Pr. Mohamed Lachguar

Rapport présenté en vue de l'obtention du
Diplôme de fin d'études Licence

Année Universitaire : 2025–2026

Déclaration

Par la présente, moi, **AKHERRAZ CHAYMAE**, actuellement en cursus d'Informatique au sein de l'École Normale Supérieure (Université Cadi Ayyad), tiens à confirmer que le travail présenté dans ce rapport, traitant de la :

« Conception et développement d'une application web et mobile pour le signalement des problèmes au sein d'un établissement »

est le fruit de mes propres recherches et efforts.

Je certifie que chaque élément de ce document — qu'il s'agisse de l'argumentaire, des graphiques, du code source ou des illustrations — a été conçu par moi-même, à l'exception des références externes qui sont, elles, dûment mentionnées et créditées.

Je déclare avoir pleine connaissance des sanctions académiques sévères liées au plagiat. De plus, j'autorise sans réserve la consultation de ce rapport à des fins d'études ou de recherches futures par mes pairs et les enseignants de l'Enseignement Supérieur.

CHAYMAE AKHERRAZ

3 mai 2026

Remerciements

Je souhaite adresser toute ma gratitude à mon encadrant, **Monsieur Mohamed Lachgar**, pour avoir guidé ce projet avec autant de bienveillance.

Sa présence constante et la pertinence de ses remarques ont été des ressources inestimables. Au-delà des simples corrections, ses orientations m'ont réellement permis de franchir les étapes complexes de ce travail tout en consolidant mes compétences techniques.

C'est grâce à son soutien et à sa confiance que j'ai pu évoluer dans un cadre aussi constructif et mener cette réalisation à son plein aboutissement.

Abstract

This project, carried out as part of the Bachelor of Science in Computer Science program at ENS Marrakech, focuses on the design and implementation of a problem reporting system within a school or university setting. The application allows for the easy and efficient tracking and management of issues such as defective equipment, disorder, and technical problems.

The proposed solution is multiplatform. It includes a REST API developed with Node.js, a mobile application for users, and a web-based tool for administrators and agents. The system relies on a database with four main tables : Users, Reports, Report Categories, and Report Updates. This structure ensures data clarity and up-to-date information for all users, regardless of their role.

The tool allows users to submit reports by selecting a category, adding a description, and optionally attaching an image and a location. The Android application features a simple and intuitive interface. The React-based web platform provides administrators and agents with a powerful management tool, enabling them to view reports, update task statuses, and add comments for proper follow-up.

Designed using UML modeling techniques, this system facilitates organization and management while offering a simple and pleasant user experience. It enables students to communicate directly with school administration, thereby improving the management of school services and providing a concrete, flexible, and effective solution for resolving issues.

Keywords : Reporting system, Node.js, Android, React.js, MySQL, Problem management, Real-time tracking, UML modeling. donner en anglais :

Résumé

Ce projet, réalisé dans le cadre du Bachelor of Science en Informatique de l'ENS Marrakech, porte sur la conception et la mise en œuvre d'un système de signalement des problèmes au sein d'un établissement scolaire ou universitaire. L'application permet un suivi et une gestion simples et efficaces des problèmes tels que les équipements défectueux, les dysfonctionnements et les problèmes techniques.

La solution proposée est multiplateforme. Elle comprend une API REST développée avec Node.js, une application mobile pour les utilisateurs et un outil web pour les administrateurs et les agents. Le système s'appuie sur une base de données comportant quatre tables principales : Utilisateurs, Signalements, Catégories de signalements et Mises à jour des signalements. Cette structure garantit la clarté des données et l'actualisation des informations pour tous les utilisateurs, quel que soit leur rôle.

L'outil permet aux utilisateurs de soumettre des signalements en sélectionnant une catégorie, en ajoutant une description et, éventuellement, en joignant une image et une localisation. L'application Android dispose d'une interface simple et intuitive. La plateforme web basée sur React offre aux administrateurs et aux agents un outil de gestion performant, leur permettant de consulter des rapports, de mettre à jour l'état des tâches et d'ajouter des commentaires pour un suivi approprié.

Conçu à l'aide de techniques de modélisation UML, ce système facilite l'organisation et la gestion tout en offrant une expérience utilisateur simple et agréable. Il permet aux élèves de communiquer directement avec l'administration scolaire, améliorant ainsi la gestion des services scolaires et fournissant une solution concrète, flexible et efficace pour la résolution des problèmes.

Mots-clés : Système de reporting, Node.js, Android, React.js, MySQL, Gestion des problèmes, Suivi en temps réel, Modélisation UML.

Liste des abréviations

Note : Trier en ordre alphabétique

API Application Programming Interface (Interface de Programmation d'Application)

CRUD Create, Read, Update, Delete (Créer, Lire, Modifier, Supprimer)

DB Database (Base de données)

HTTP HyperText Transfer Protocol (Protocole de transfert hypertexte)

JSON JavaScript Object Notation (Format d'échange de données)

JS JavaScript (Langage de programmation)

MySQL Système de gestion de base de données relationnelle

Node.js Environnement d'exécution JavaScript côté serveur

React Bibliothèque JavaScript pour la création d'interfaces utilisateur

REST Representational State Transfer (Architecture des services web)

UI User Interface (Interface utilisateur)

UX User Experience (Expérience utilisateur)

Table des figures

1.1	Schéma de la méthodologie adoptée	4
2.1	Diagramme de cas d'utilisation du système de signalement	8
4.1	Architecture globale du système de signalement	13
4.2	Diagramme de classes du système de signalement	14
5.1	Interfaces de l'application mobile	18
5.2	Interfaces de l'application web	19

Table des matières

Abstract	iii
Résumé	iv
Liste des abréviations	v
Table des figures	vi
Introduction Générale	1
1 Contexte général du projet	2
1.1 Introduction	2
1.2 Présentation du projet	2
1.2.1 Sujet du projet	2
1.2.2 Intérêt du projet	2
1.3 Problématique et état de l'existant	2
1.4 Objectifs du projet	3
1.5 Démarche de gestion de projet	3
1.5.1 Méthodologie adoptée	3
1.5.2 Schéma de la méthodologie	3
1.6 Conclusion	4
2 Analyse des besoins et étude fonctionnelle	5
2.1 Introduction	5
2.2 Analyse des attentes du système	5
2.2.1 Exigences fonctionnelles	5
2.2.2 Scénario d'utilisation	6
2.2.3 Besoins non fonctionnels	6
2.2.4 Choix techniques	6
2.3 Identification des acteurs	6
2.3.1 Étudiant	6
2.3.2 Agent	6
2.3.3 Administrateur	7
2.4 Cas d'utilisation et diagrammes	7
2.4.1 Principaux cas d'utilisation	7
2.5 Processus métier et flux opérationnel	8
2.5.1 Scénario d'utilisation standard	8
2.5.2 Mécanismes de contrôle	8
2.6 Conclusion du chapitre	9

3	État de l'art	10
3.1	Introduction	10
3.2	Travaux connexes et solutions existantes	10
3.2.1	Applications mobiles de signalement	10
3.2.2	Applications web de gestion des incidents	10
3.2.3	Solutions basées sur des frameworks	11
3.3	Analyse comparative	11
3.3.1	Analyse	11
3.3.2	Apport du projet	11
3.4	Conclusion	11
4	Analyse et conception	12
4.1	Introduction	12
4.2	Formalisme de modélisation	12
4.2.1	Motivation et choix	12
4.2.2	Diagrammes retenus	12
4.3	Architecture logicielle	12
4.3.1	Approche architecturale	12
4.3.2	Organisation en couches	13
4.3.3	Schéma de l'architecture	13
4.3.4	Discussion	13
4.4	Diagrammes de conception	14
4.4.1	Diagramme de classes	14
4.5	Conclusion	14
5	Technologies et réalisation	16
5.1	Introduction	16
5.2	Choix techniques et outils	16
5.2.1	Langages, frameworks et base de données	16
5.2.2	Outils de développement	16
5.3	Architecture de déploiement	17
5.4	Implémentation et interfaces	17
5.4.1	Structure du code	17
5.4.2	Interfaces utilisateur	17
5.4.3	Fonctionnalités principales	19
5.5	Stratégie de tests	19
5.5.1	Tests unitaires	19
5.5.2	Tests d'intégration	19
5.5.3	Tests système	19
5.5.4	Outils de test	20
5.6	Conclusion	20
	Conclusion générale	21
	Apport du projet	22
	Appendices	24
A	Annexes	24
A.1	Extrait de code Backend	24
A.2	Extrait de code Mobile (Android)	24
A.3	Structure du projet	25
A.4	Exemples de requêtes API	25

A.5 Interfaces utilisateur	25
A.6 Remarque	26

Introduction Générale

Dans le cadre de la transformation numérique des services au sein des établissements éducatifs, la gestion des problèmes rencontrés dans les infrastructures scolaires devient une nécessité importante. Les méthodes traditionnelles de signalement, souvent basées sur la communication directe ou informelle, présentent plusieurs limites telles que le manque de suivi, la perte d'information et le retard dans le traitement des incidents.

Ce projet s'inscrit dans cette optique et propose la conception et le développement d'une application de signalement permettant aux utilisateurs, notamment les étudiants, de déclarer facilement les problèmes rencontrés au sein de l'établissement, tels que les équipements défectueux, les problèmes de propreté ou les incidents techniques.

Le problème principal réside dans l'absence d'un système centralisé permettant de gérer efficacement ces signalements et d'assurer leur suivi en temps réel. Cela peut engendrer une mauvaise organisation et une communication limitée entre les étudiants et l'administration.

L'objectif de ce projet est de concevoir une solution numérique simple et efficace permettant de :

- déclarer un signalement rapidement,
- consulter les signalements existants,
- suivre l'état de traitement des problèmes,
- faciliter la gestion des incidents par les administrateurs et les agents.

La solution proposée repose sur une architecture composée d'une application mobile destinée aux utilisateurs, d'une interface web pour les administrateurs et les agents, ainsi que d'une API développée avec Node.js assurant la communication entre les différentes parties.

Ce rapport est structuré comme suit : le premier chapitre présente le contexte général du projet, le deuxième traite l'analyse et la conception, le troisième détaille la réalisation, et le dernier chapitre présente les résultats obtenus ainsi que la conclusion générale.

Chapitre 1

Contexte général du projet

1.1 Introduction

Ce chapitre situe le projet dans son contexte global. Il présente les éléments clés qui ont motivé sa réalisation. Il permet de comprendre la problématique abordée ainsi que les objectifs visés.

- **Rappel du contexte** : Dans les établissements scolaires, la gestion des problèmes se fait souvent de manière informelle. Cela rend le suivi difficile et inefficace.
- **Objectif du chapitre** : Présenter le projet. Expliquer son intérêt. Définir les besoins auxquels il répond.

1.2 Présentation du projet

1.2.1 Sujet du projet

Le choix de ce projet s'inscrit dans un contexte académique. L'objectif est d'améliorer la gestion des incidents. Cela concerne un établissement scolaire ou universitaire.

- **Origine du projet** : Le projet est né du besoin de faciliter la communication entre les étudiants et l'administration. Les problèmes concernent les équipements défectueux. Ils concernent aussi la propreté et les pannes techniques.
- **Domaine d'application et utilisateurs cibles** : L'application est destinée aux étudiants. Elle leur permet de signaler les problèmes. Elle est également destinée aux administrateurs et agents chargés de les traiter. Elle s'applique dans un environnement scolaire ou universitaire.

1.2.2 Intérêt du projet

Ce projet présente une réelle valeur ajoutée.

- **Améliorations apportées** :
Le projet remplace la gestion manuelle des problèmes. Il propose un système numérique simple et organisé. Cela facilite le suivi et le traitement des signalements.
- **Impact et pertinence** :
La solution améliore la communication entre les étudiants et l'administration. Elle réduit les délais de traitement. Elle organise mieux les services au sein de l'établissement.

1.3 Problématique et état de l'existant

La gestion des incidents se fait encore de manière informelle. Cela entraîne des difficultés comme la perte d'informations. Cela entraîne aussi le manque de suivi.

Les solutions existantes sont souvent limitées. Elles sont parfois complexes. Certaines applications ne proposent pas de suivi en temps réel. Elles ne permettent pas une communication efficace.

1.4 Objectifs du projet

Les objectifs du projet sont :

- **Objectifs fonctionnels :**
 - Permettre aux utilisateurs de signaler des problèmes facilement.
 - Suivre l'état des signalements.
 - Gérer les signalements via une interface administrateur.
- **Objectifs techniques :**
 - Développer une API REST avec Node.js.
 - Créer une application mobile Android.
 - Mettre en place une interface web avec React.
 - Utiliser une base de données MySQL.
- **Contraintes :**
 - Temps limité pour le développement.
 - Ressources techniques disponibles.
 - Simplicité d'utilisation pour les utilisateurs.

1.5 Démarche de gestion de projet

1.5.1 Méthodologie adoptée

Pour la réalisation de ce projet, une démarche simple et progressive a été adoptée. Cette méthode permet d'avancer étape par étape, depuis la compréhension du besoin jusqu'à la réalisation de l'application.

- Une analyse des besoins des utilisateurs et des acteurs du système.
- Une conception simple de la base de données et des diagrammes UML.
- Un développement progressif de l'API, de l'application mobile et de l'interface web.
- Des tests réguliers pour vérifier le bon fonctionnement des fonctionnalités.

1.5.2 Schéma de la méthodologie

La figure suivante illustre la méthodologie adoptée pour la réalisation du projet :



Figure 1.1 : Schéma de la méthodologie du projet – Application de Signalement

Figure 1.1 : Schéma de la méthodologie adoptée

1.6 Conclusion

Ce chapitre a présenté le contexte général du projet. Il met en évidence l'importance de la solution proposée. Le chapitre suivant sera consacré à l'analyse des besoins.

Chapitre 2

Analyse des besoins et étude fonctionnelle

2.1 Introduction

Le présent chapitre se concentre sur l'examen détaillé des attentes liées à la plateforme de gestion des signalements. L'idée est de poser un diagnostic clair sur ce que l'application doit accomplir pour répondre aux problématiques de maintenance au sein d'un établissement.

Au-delà des simples fonctionnalités, nous allons explorer les contraintes de terrain et identifier précisément qui sont les usagers du système. Cette immersion dans les besoins réels nous permettra, via les cas d'utilisation, de dresser la feuille de route nécessaire à la phase de conception technique.

2.2 Analyse des attentes du système

Pour structurer notre approche, nous avons segmenté les exigences en deux catégories distinctes : les fonctionnalités métier (besoins fonctionnels) et les critères de qualité ou de performance (besoins non fonctionnels).

2.2.1 Exigences fonctionnelles

Cette partie détaille les services concrets que l'outil doit rendre à ses utilisateurs au quotidien.

Le cœur des fonctionnalités

L'application a été pensée pour articuler les interactions suivantes :

- La gestion sécurisée des comptes (inscription et authentification des profils).
- Le dépôt de signalements incluant une description textuelle et un support visuel (photo).
- Un espace personnel permettant à chaque émetteur de lister et suivre ses propres alertes.
- Un tableau de bord pour les agents et l'administration afin de centraliser la vue sur les problèmes déclarés.
- Un système de suivi dynamique pour mettre à jour l'état d'avancement (en attente, en intervention, clôturé).
- La possibilité pour les techniciens d'enrichir le dossier avec des notes ou des retours d'expérience via des commentaires.
- Des outils d'administration pour organiser les types d'incidents (catégories) ou modérer les contenus (suppression).

2.2.2 Scénario d'utilisation

Exemple : Création d'un signalement

1. L'utilisateur ouvre l'application mobile
2. Il se connecte à son compte
3. Il choisit l'option "signaler un problème"
4. Il saisit la description du problème
5. Il peut ajouter une image
6. Il envoie le signalement
7. Le signalement est enregistré avec le statut "soumis"

2.2.3 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels concernent la qualité et les contraintes techniques du système.

- **Performance** : L'application doit répondre rapidement lors de l'envoi et de la consultation des signalements.
- **Sécurité** : Les données doivent être protégées et l'accès au système sécurisé (authentification des utilisateurs).
- **Fiabilité** : Le système doit fonctionner correctement sans erreurs majeures.
- **Ergonomie** : L'interface doit être simple et facile à utiliser pour tous les utilisateurs.

2.2.4 Choix techniques

Les besoins du projet ont influencé les choix techniques suivants :

- **Backend** : Node.js avec Express
- **Base de données** : MySQL
- **Mobile** : Android
- **Web** : React

2.3 Identification des acteurs

Le système de signalement implique trois principaux acteurs :

2.3.1 Étudiant

- Créer un signalement
- Ajouter une image
- Consulter ses signalements
- Suivre l'état des signalements

2.3.2 Agent

- Consulter les signalements
- Modifier le statut des signalements
- Ajouter des commentaires

2.3.3 Administrateur

- Consulter tous les signalements
- Supprimer un signalement
- Gérer les catégories
- Superviser le système via l'interface web

2.4 Cas d'utilisation et diagrammes

Les cas d'utilisation permettent de représenter les interactions entre les acteurs et le système de signalement.

2.4.1 Principaux cas d'utilisation

- S'inscrire
- Se connecter
- Créer un signalement
- Ajouter une image
- Consulter ses signalements
- Suivre l'état des signalements
- Consulter les signalements (Agent / Admin)
- Voir le détail d'un signalement
- Modifier le statut d'un signalement (Agent)
- Ajouter un commentaire (Agent)
- Supprimer un signalement (Admin)
- Gérer les catégories (Admin)

Un diagramme UML de cas d'utilisation est présenté ci-dessous pour illustrer ces interactions.

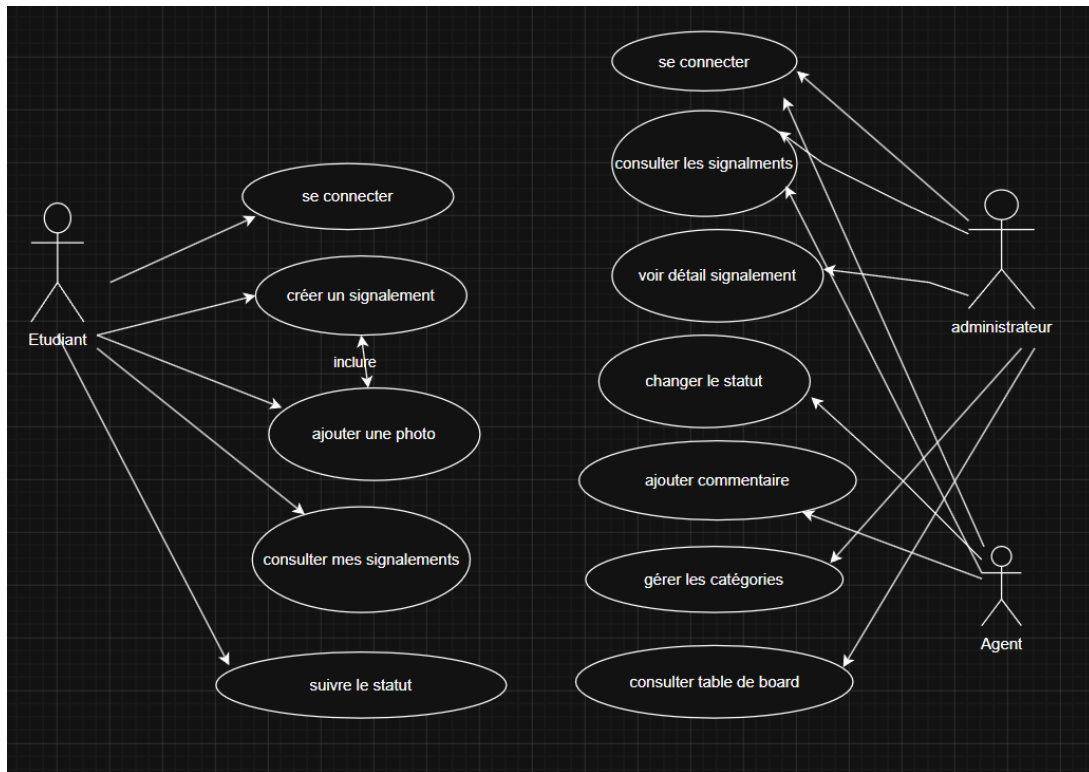


Figure 2.1 : Diagramme de cas d'utilisation du système de signalement

2.5 Processus métier et flux opérationnel

Le fonctionnement de la plateforme repose sur un cycle de vie collaboratif, visant à transformer une simple observation de terrain en une intervention de maintenance résolue de manière fluide.

2.5.1 Scénario d'utilisation standard

Le parcours type d'un incident au sein du système se décline selon les étapes suivantes :

1. **Accès au service :** L'utilisateur s'identifie via son espace personnel sécurisé.
2. **Qualification de l'anomalie :** Création d'une fiche de signalement où sont couplés une description textuelle et un justificatif visuel (prise de vue directe).
3. **Prise en charge :** Dès validation, le ticket est injecté dans la base avec l'attribut « Soumis », devenant ainsi visible pour l'équipe technique.
4. **Traitement par l'agent :** L'opérateur analyse l'alerte et assure la transition des statuts (passage à « En cours » lors de l'intervention, puis « Résolu »).
5. **Rétroaction :** L'émetteur du signalement peut, à tout moment, consulter l'avancement des travaux depuis son tableau de bord.

2.5.2 Mécanismes de contrôle

Pour garantir la fiabilité du système, deux niveaux de vérification sont instaurés :

- **Intégrité des données :** Un contrôle rigoureux est effectué côté serveur pour valider la conformité des informations transmises avant tout enregistrement.
- **Sécurité des accès :** Le filtrage des entrées est strictement lié à une authentification préalable, limitant ainsi l'usage de l'outil aux seuls membres de l'établissement.

2.6 Conclusion du chapitre

Ce chapitre nous a permis de dresser une cartographie précise des attentes fonctionnelles et des impératifs techniques liés à notre solution de signalement.

En clarifiant les responsabilités de chaque acteur et en modélisant leurs interactions, nous avons établi un périmètre d'action cohérent. Ce travail d'analyse constitue le socle indispensable pour aborder la phase de conception technique. Le chapitre suivant s'attachera donc à traduire ces besoins en solutions architecturales, en détaillant notamment la structure de la base de données et les modélisations UML associées.

Chapitre 3

État de l'art

3.1 Introduction

Ce chapitre a pour objectif de situer le projet de système de signalement dans son environnement technique et fonctionnel, en analysant les solutions existantes utilisées pour la gestion des incidents.

Il permet de mettre en évidence les points forts et les limites des approches actuelles afin de justifier la mise en place d'une solution adaptée aux besoins des établissements scolaires ou universitaires.

3.2 Travaux connexes et solutions existantes

Plusieurs solutions existent aujourd'hui pour gérer les incidents et les problèmes dans différents contextes.

3.2.1 Applications mobiles de signalement

Certaines applications mobiles permettent aux utilisateurs de signaler des problèmes directement depuis leur téléphone.

Atouts :

- Facilité d'utilisation
- Rapidité de création des signalements
- Possibilité d'ajouter des images

Limites :

- Absence de suivi détaillé des signalements
- Manque de communication avec les responsables
- Pas de gestion centralisée

3.2.2 Applications web de gestion des incidents

Certaines plateformes web permettent aux administrateurs de gérer les incidents.

Atouts :

- Centralisation des informations
- Gestion des utilisateurs et des rôles
- Suivi des incidents

Limites :

- Absence d'application mobile

- Interface parfois complexe
- Difficulté d'accès pour les utilisateurs simples

3.2.3 Solutions basées sur des frameworks

Des frameworks comme Node.js ou React permettent de développer des systèmes similaires.

Atouts :

- Flexibilité et personnalisation
- Large communauté
- Évolutivité

Limites :

- Nécessitent des compétences techniques
- Pas de solution prête à l'emploi complète

3.3 Analyse comparative

Afin de mieux situer notre solution, nous proposons une comparaison simplifiée :

Critère	Mobile seule	Web seule	Notre solution
Accessibilité	Bonne	Moyenne	Excellente
Gestion centralisée	Non	Oui	Oui
Suivi des signalements	Limité	Moyen	Complet
Facilité d'utilisation	Élevée	Moyenne	Élevée

3.3.1 Analyse

À partir de cette comparaison, on constate que :

- Les applications mobiles sont simples mais limitées en gestion
- Les solutions web sont puissantes mais moins accessibles
- Aucune solution ne combine efficacement mobile et web

3.3.2 Apport du projet

Le projet de signalement apporte une solution complète en combinant :

- Une application mobile simple pour les utilisateurs
- Une interface web pour les administrateurs
- Une API pour assurer la communication entre les deux

Il permet ainsi d'améliorer la gestion des incidents et de faciliter la communication entre les utilisateurs et l'administration.

3.4 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons analysé les principales solutions existantes dans le domaine de la gestion des incidents.

Cette étude a permis de mettre en évidence leurs limites et de justifier la nécessité d'une solution intégrée.

Le chapitre suivant sera consacré à la conception du système.

Chapitre 4

Analyse et conception

4.1 Introduction

Ce chapitre a pour objectif de traduire les besoins fonctionnels et non fonctionnels identifiés précédemment en une solution technique adaptée.

Il présente les choix de modélisation, d'architecture et de conception adoptés dans le cadre du projet de signalement. Ces choix permettent de garantir une solution cohérente, simple et adaptée aux besoins du système.

4.2 Formalisme de modélisation

4.2.1 Motivation et choix

Dans ce projet, nous avons choisi d'utiliser le langage UML (Unified Modeling Language) pour modéliser le système.

Ce choix se justifie par les avantages suivants :

- Décrire clairement la structure du système (classes, relations, données)
- Représenter le comportement du système
- Faciliter la communication entre les différentes parties du projet
- Assurer la maintenabilité et l'évolution du système

4.2.2 Diagrammes retenus

Pour modéliser le système, nous avons utilisé les diagrammes suivants :

- **Diagramme de classes** : pour représenter les entités (User, Report, Category, Update)
- **Diagramme de cas d'utilisation** : pour représenter les interactions des utilisateurs

4.3 Architecture logicielle

4.3.1 Approche architecturale

Le projet adopte une architecture en couches basée sur une API REST.

Avantages :

- Séparation claire entre les différentes parties du système
- Facilité de développement et de maintenance
- Communication simple via API REST

Inconvénients :

- Dépendance à la connexion réseau
- Nécessite une bonne organisation des échanges de données

4.3.2 Organisation en couches

Le système est structuré en trois couches principales :

- **Couche présentation :**
 - Application Android (utilisateur)
 - Interface Web React (administration)
- **Couche logique métier :**
 - API Node.js (Express)
 - Gestion des signalements, utilisateurs et catégories
- **Couche données :**
 - Base de données MySQL
 - Tables : users, reports, categories, updates

4.3.3 Schéma de l'architecture

L'architecture du système repose sur la communication entre l'application mobile, l'API backend et la base de données.

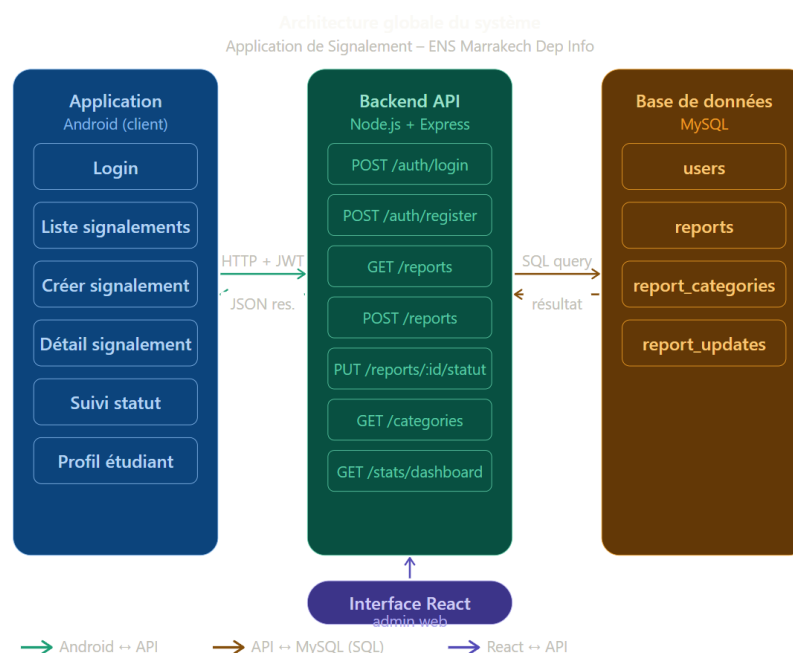


Figure 4.1 : Architecture globale du système de signalement

Comme illustré dans la figure, l'application mobile et l'interface web communiquent avec le backend via des requêtes HTTP, et le backend interagit avec la base de données MySQL.

4.3.4 Discussion

Cette architecture permet :

- Une séparation claire des responsabilités
- Une meilleure maintenabilité

- Une communication simple via API REST (JSON)
- Une sécurité assurée par l'authentification

4.4 Diagrammes de conception

4.4.1 Diagramme de classes

Le système repose sur les classes principales suivantes :

- **User** : représente un utilisateur (id, name, email, role)
- **Report** : représente un signalement (description, image, statut)
- **Category** : représente une catégorie de problème
- **Update** : représente les mises à jour du statut

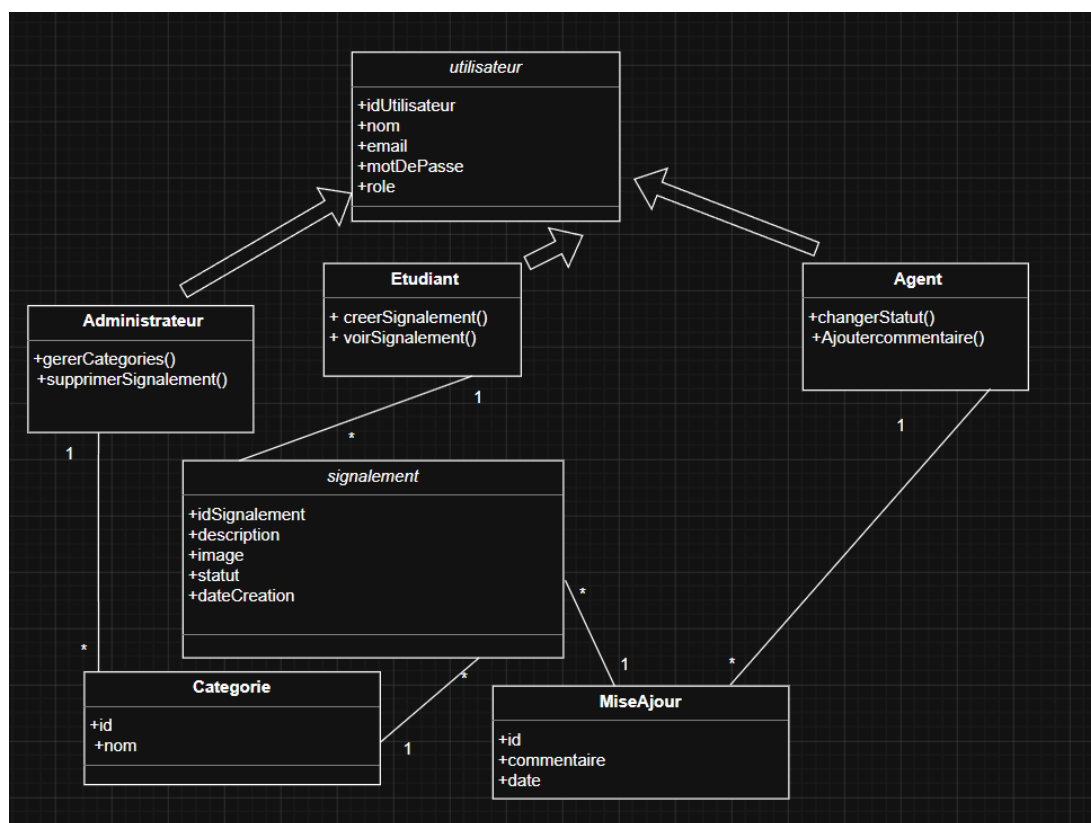


Figure 4.2 : Diagramme de classes du système de signalement

Relations :

- Un utilisateur peut créer plusieurs signalements
- Un signalement appartient à une catégorie
- Un signalement peut avoir plusieurs mises à jour

4.5 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté les choix de conception et d'architecture du système de signalement.

Nous avons utilisé UML pour modéliser le système et adopté une architecture en couches basée sur une API REST.

Ces choix permettent de garantir une solution simple, efficace et évolutive, qui sera mise en œuvre dans le chapitre suivant.

Chapitre 5

Technologies et réalisation

5.1 Introduction

Ce chapitre présente les technologies et les outils utilisés pour la réalisation du projet de signalement.

Il décrit également l'architecture de déploiement ainsi que les différentes interfaces développées. Enfin, il présente la stratégie de tests adoptée pour assurer le bon fonctionnement du système.

5.2 Choix techniques et outils

5.2.1 Langages, frameworks et base de données

Langages de programmation :

- Java : développement de l'application Android
- JavaScript : backend (Node.js) et frontend (React)

Frameworks :

- Android SDK : développement mobile
- Node.js + Express : création de l'API REST
- React : interface web d'administration

Base de données :

- MySQL : stockage des utilisateurs, signalements, catégories et mises à jour

Critères de choix :

- Simplicité d'utilisation
- Performance
- Compatibilité avec le projet
- Large communauté et documentation

5.2.2 Outils de développement

- Android Studio : développement mobile
- Visual Studio Code : développement backend et frontend
- Git / GitHub : gestion de version
- Thunder Client / Postman : test des API REST

5.3 Architecture de déploiement

Le système est basé sur une architecture client-serveur :

- Client mobile : application Android
- Client web : interface React (admin / agent)
- Serveur backend : API Node.js
- Base de données : MySQL

Les communications se font via des requêtes HTTP en format JSON.

5.4 Implémentation et interfaces

5.4.1 Structure du code

Le projet est organisé en trois parties principales :

Backend :

- Routes (users, reports, categories)
- Middleware (authentification)
- Connexion base de données MySQL

Mobile :

- Activités (Login, Signalement, Liste)
- API (connexion backend)

Frontend React :

- Pages (Dashboard, gestion des signalements)
- Components (Navbar, Sidebar)
- Services API

5.4.2 Interfaces utilisateur

Application mobile :

- Écran de connexion
- Création d'un signalement
- Liste des signalements
- Détail d'un signalement

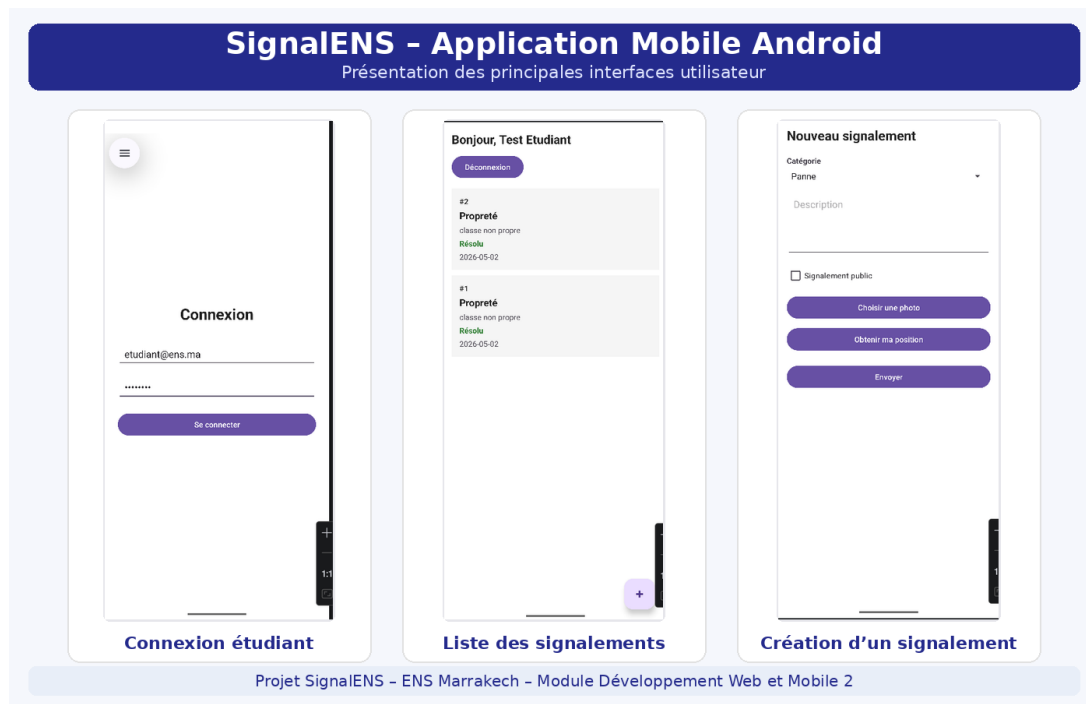


Figure 5.1 : Interfaces de l'application mobile

Interface web :

- Dashboard (statistiques)
- Gestion des signalements
- Gestion des catégories
- Mise à jour du statut

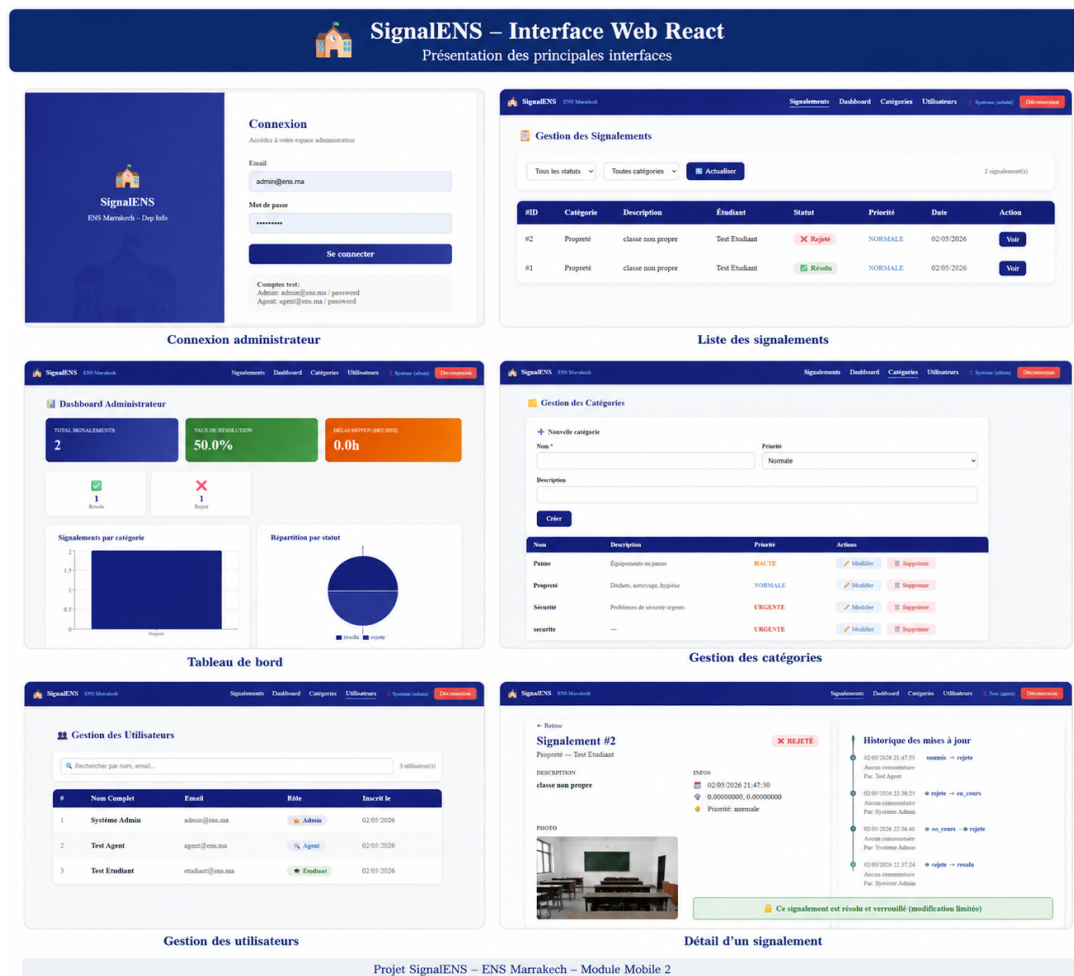


Figure 5.2 : Interfaces de l'application web

5.4.3 Fonctionnalités principales

- Authentification des utilisateurs
- Création et gestion des signalements
- Suivi des statuts
- Gestion des catégories

5.5 Stratégie de tests

5.5.1 Tests unitaires

- Vérification des endpoints API
- Validation des données

5.5.2 Tests d'intégration

- Communication mobile backend base de données

5.5.3 Tests système

- Test complet (login, signalement, suivi)

5.5.4 Outils de test

- Thunder Client / Postman : test API
- Android Emulator : test mobile
- Navigateur : test interface web

5.6 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté les technologies utilisées ainsi que les étapes de réalisation du projet.

Les choix techniques ont permis de développer une application complète, combinant mobile, web et backend.

Ce travail constitue une base solide pour l'évolution future du système.

Conclusion générale

La conception du projet SignalENS, réalisée dans le cadre du module Développement Web et Mobile 2, a représenté un véritable défi technique et méthodologique. Ce travail visait avant tout à combler un manque en proposant une plateforme multi-plateforme capable de centraliser et de fluidifier le signalement des incidents au sein d'une communauté universitaire.

Bilan des objectifs et réalisations

L'ambition initiale était de transformer un processus souvent informel en un outil structuré et accessible. À l'issue de ce développement, les résultats sont concrets : nous disposons aujourd'hui d'un écosystème complet.

Cet ensemble s'appuie sur une API robuste développée sous Node.js, servant de pivot central entre une application mobile Android destinée aux étudiants et une interface d'administration conçue avec React. Que ce soit pour la transmission d'une preuve visuelle par un utilisateur ou pour la mise à jour en temps réel des statuts par les équipes de maintenance, le flux d'information est désormais opérationnel et répond aux exigences fixées.

Apports et réflexions sur le travail fourni

Au-delà de l'aspect purement fonctionnel, ce projet a permis d'instaurer une nouvelle dynamique de communication. La clarté apportée par le suivi des signalements et la simplification des échanges entre l'administration et les usagers constituent les principaux acquis de cette solution. L'interface, que nous avons voulue la plus épurée possible, facilite l'adoption de l'outil par tous les acteurs concernés.

Limites et perspectives d'évolution

Bien que le système soit fonctionnel, la confrontation avec la réalité du développement a révélé certaines marges de progression. Les contraintes temporelles inhérentes au calendrier académique n'ont pas permis d'intégrer des fonctionnalités avancées comme un système de notifications push ou une gestion géolocalisée plus fine des incidents.

Ces limites ouvrent néanmoins des perspectives intéressantes pour l'avenir. Une évolution logique du projet consisterait à déployer la solution sur une infrastructure Cloud pour en tester la montée en charge, tout en enrichissant le tableau de bord de statistiques décisionnelles plus poussées.

En définitive, SignalENS a été une expérience formatrice majeure. Elle m'a permis de consolider mes compétences techniques en développement Full-Stack tout en me sensibilisant à l'importance de l'expérience utilisateur dans la résolution de problèmes organisationnels concrets.

Apport du projet

Cette section permet de présenter les acquis obtenus durant la réalisation du projet SignalENS, ainsi que les compétences développées, la méthodologie adoptée et les difficultés rencontrées.

Au début du projet, les objectifs étaient de concevoir une application permettant de signaler des problèmes au sein d'un établissement, en utilisant une application mobile, un backend API et une interface web.

Au cours du développement, ce projet m'a permis non seulement de mettre en pratique mes connaissances techniques, mais aussi d'améliorer ma capacité à analyser et résoudre des problèmes concrets.

Compétences acquises

Parmi les compétences développées, on peut citer :

- Développement d'une application mobile Android (Java / XML)
- Création d'une API REST avec Node.js et Express
- Utilisation de JWT pour sécuriser l'authentification
- Développement d'une interface web avec React
- Manipulation d'une base de données MySQL
- Gestion du versioning avec Git et GitHub
- Rédaction d'un rapport technique avec LaTeX

Méthodologie et organisation

Le projet a été réalisé en suivant une approche progressive inspirée des méthodes agiles :

- Découpage du projet en plusieurs parties (mobile, backend, web)
- Développement étape par étape
- Tests réguliers pour vérifier le bon fonctionnement
- Correction des erreurs au fur et à mesure

Cette organisation a permis une meilleure gestion du temps et une compréhension claire du système.

Difficultés rencontrées

Comme tout projet, plusieurs difficultés ont été rencontrées :

- Problèmes de connexion entre l'application mobile et le backend
- Gestion des tokens JWT et de l'authentification
- Bugs dans l'interface utilisateur (affichage, navigation)

- Intégration des différentes parties (mobile, web, backend)
- Gestion des images et de la localisation dans les signalements

Ces difficultés ont permis de renforcer mes compétences en résolution de problèmes et en debugging.

Améliorations possibles

Si le projet devait être amélioré, plusieurs axes peuvent être envisagés :

- Ajouter un système de notifications
- Améliorer le design de l'interface utilisateur
- Ajouter des statistiques avancées dans le dashboard
- Optimiser les performances de l'application
- Déployer l'application sur un serveur en ligne

En conclusion, ce projet représente une expérience très enrichissante qui m'a permis de développer des compétences techniques en développement full-stack, ainsi que des compétences organisationnelles et analytiques.

Annexe A

Annexes

Cette section regroupe des éléments complémentaires permettant d'approfondir certains aspects techniques du projet **SignalENS**. Ces informations viennent en support du rapport principal.

A.1 Extrait de code Backend

Exemple d'endpoint pour récupérer les signalements :

```
router.get("/reports", verifyToken, (req, res) => {
  const sql = "SELECT * FROM reports";

  db.query(sql, (err, result) => {
    if (err) {
      return res.status(500).json({ message: "Erreur serveur" });
    }
    res.json(result);
  });
});
```

—

A.2 Extrait de code Mobile (Android)

Exemple d'appel API avec Retrofit :

```
@GET("reports")
Call<List<Report>> getReports(
    @Header("Authorization") String token
);
```

Exemple d'utilisation :

```
api.getReports("Bearer " + token).enqueue(new Callback<List<Report>>() {

    @Override
    public void onResponse(Call<List<Report>> call,
        Response<List<Report>> response) {
        if (response.isSuccessful()) {
            // afficher les signalements
        }
    }
});
```

```

    }
}

@Override
public void onFailure(Call<List<Report>> call, Throwable t) {
    // erreur réseau
}
});

```

—

A.3 Structure du projet

Organisation globale :

```

signalens/

mobile/      (Application Android)
backend/     (API Node.js)
frontend/    (Interface React)
README.md

```

—

A.4 Exemples de requêtes API

- GET /reports : récupérer les signalements
- POST /reports : ajouter un signalement
- PUT /reports/:id : modifier le statut
- GET /categories : récupérer les catégories
- POST /categories : ajouter une catégorie
- GET /users : liste des utilisateurs

—

A.5 Interfaces utilisateur

Application mobile :

- Connexion utilisateur
- Liste des signalements
- Ajout d'un signalement (photo + position)

Interface web :

- Dashboard administrateur
- Gestion des signalements
- Gestion des catégories
- Gestion des utilisateurs

—

A.6 Remarque

Les annexes permettent d'ajouter des détails techniques sans alourdir le rapport principal. Elles sont facultatives mais utiles pour mieux comprendre la réalisation du projet.



Chaimae Akherraz

Résumé du Projet SignalENS

Le présent projet a pour objectif de concevoir une application multi-plateforme intitulée **SignalENS**, destinée à la gestion des signalements au sein d'un établissement universitaire.

Cette solution permet aux étudiants de signaler facilement différents types de problèmes, tels que les équipements défectueux, les problèmes de propreté ou les incidents liés à la sécurité, via une application mobile intuitive.

Pour atteindre cet objectif, une démarche méthodologique structurée a été adoptée, incluant l'analyse des besoins, la conception UML ainsi que le développement d'une architecture composée de trois parties : une application mobile Android, une interface web d'administration et une API backend.

Le système repose sur l'utilisation de technologies modernes telles que **Node.js et Express** pour le backend, **React** pour l'interface web, **Android (Java)** pour l'application mobile et **MySQL** pour la gestion des données.

Les principales fonctionnalités développées incluent la création des signalements avec photo et localisation, la gestion des catégories, le suivi du statut des signalements ainsi que la gestion des utilisateurs (admin, agent, étudiant).

Ce projet a permis de développer des compétences en développement full-stack, en conception d'API REST sécurisées avec JWT et en modélisation UML.

Malgré certaines contraintes techniques, notamment liées à l'intégration des différentes composantes, le projet constitue une base solide pour des améliorations futures comme l'ajout de notifications ou le déploiement sur le cloud.

En conclusion, **SignalENS** représente une solution efficace et moderne pour améliorer la gestion des incidents dans un environnement éducatif.

Mots clés : SignalENS, application mobile, API REST, React, Node.js, MySQL, JWT, gestion des signalements